PROXECTO Formula1

Crear un proxecto en c# cunha aparencia semellante a da imaxe e coas seguintes características e comportamento. (O proxecto entrégase parcialmente codificado)



Funcionamento:
Trátase de xerar aleatoriamente o resultado de 5 probas dun campionato de formula-1, e amosar o resultado e as clasificacións actuais.

Funcionamento paso a paso:
Contamos con dous *arrays*. Un *array* Construtores de tipo *string* que posúe dúas columnas, unha co *Id* do Construtor e outra co seu nome.
Un *array* Pilotos de tipo *string* que posúe catro columnas unha co Id do piloto, outra co nome do piloto, outra co Id do construtor para o que pilota e outra cos puntos acumulados durante os grandes premios disputados.

	Id 0	Construtor 1
0	2	Red Bull
1	1	Ferrari
2	5	Mclaren
3	3	Mercedes
4	4	Aston Martin

	Id 0	Corredor 1	IdCo. 2	Ptos 3
0	16	C.Leclerc	1	0
1	55	C.Sainz	1	0
2	33	M.Verstappen	2	0
3	11	S.Pérez	2	0
4	44	L.Hamilton	3	0
5	63	G.Russell	3	0
6	14	F.Alonso	4	0
7	18	L.Stroll	4	0
8	4	L.Norris	5	0
9	81	O.Piastri	5	0

No momento da carga do formulario, estes dous arrays cárganse cos valores das táboas da esquerda e amósanse nos listbox correspondentes. O listbox Pilotos ademais do nome do piloto amosa o nome do construtor para o que pilota.

Paso 1: Botón “Xerar Resultado Automático”. Este botón creará un array unidimensional “ResultadoCarreira” de maneira aleatoria, con valores entre 0 e 9 que representará a posición na que queda cada piloto. O primeiro número que se xenere corresponderá o gañador da carreira, o segundo ó segundo, ... Ter en conta que a xeración dun id pode repetirse no proceso, e dicir, que o número dun piloto xa pode estar colocado no array do ResultadoCarreira, polo que deberemos comprobar que non exista antes de incluílo.
Cando este proceso remate debemos sumar na columna puntos do array “Pilotos”, os puntos que cada un consegue en cada carreira. (25 ptos 1º, 15 o 2º, 10 o 3º e 5 o 4º). Logo desactivaremos este botón, e activarase o botón “Ver Clasificacións”

Paso 2: Botón “Ver Clasificacións”. Este botón visualiza a clasificación actual de pilotos e construtores. A clasificación de pilotos consiste en amosar a columna de puntos de cada piloto. A clasificación de construtores debe xerarse cada vez, xa que non esta gardada en ningún array. Para xerala debemos ter en conta que para cada construtor corren 2 pilotos, e a suma dos puntos dos dous pilotos son os puntos dese construtor. As clasificacións non están ordenadas. Cando este proceso remate desactivarase este botón e activarase o botón “Outro Circuíto” (cando xa se rematara o campionato o botón “Outro Circuíto” non se activará).

Paso 3: Botón “Outro Circuíto”. Este botón ilumina a etiqueta do seguinte circuíto (fondo vermello) e apaga a do circuíto anterior (fondo branco). Desactivase o botón “Outro Circuíto” e actívase “Xerar Resultado Automático”.